

Investigação Operacional 2012/2013

Data: 30/01/2013

Exame – Época Normal

Duração: 2 horas

Notas: Apresente **todos os cálculos** que efectuar e **justifique** convenientemente as suas respostas. Sempre que possível, apresente os valores na forma fraccionária.

1. Considere o seguinte problema:

“Uma cadeia de lojas solidárias espalhadas pelo país, vende t-shirts estampadas que são compradas a uma empresa de confecção a preços bastante acessíveis e cujo lucro é doado às famílias mais carenciadas das diversas zonas. Este lucro é variável consoante o tamanho das referidas t-shirts. Assim, as de tamanho **S** geram um lucro de 6 €, as de tamanho **M** um lucro de 6.5 €, as de tamanho **L** um lucro de 8 €, e as de tamanho **XL** um lucro de 8.5 €.



Sabe-se que esta cadeia de lojas tem verba para encomendar um máximo 2000 t-shirts por mês. No entanto, as encomendas têm que satisfazer as seguintes condições impostas pela empresa de confecção: 350 unidades, no mínimo, têm que ser do tamanho **S**; 400 unidades, no mínimo, têm que ser do tamanho **M**; 450 unidades, no mínimo, têm que ser do tamanho **L**; o nº de t-shirts de tamanho **XL** tem que estar compreendido entre 150 e 300 unidades.”

Formule o problema em termos de um modelo de programação linear, de modo a determinar o número de t-shirts de cada tamanho que a cadeia de lojas deve encomendar de forma a maximizar o lucro mensal que depois será doado às famílias (suponha que as lojas vendem tudo o que for encomendado).

Indique o significado das variáveis de decisão e da função objectivo.

2. Considere o seguinte problema de Programação Linear:

$$\text{Minimizar } Z = 4x_1 + x_2$$

sujeito a

$$3x_1 - x_2 \leq 9$$

$$2x_1 + x_2 \geq 8$$

$$-3x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Resolva o problema pelo **método gráfico**;
- Com base na resolução da alínea a), indique o que concluiria se as 1ª e 3ª restrições se alterassem para, respectivamente, “ $3x_1 - x_2 \geq 9$ ” e “ $-3x_1 + x_2 \geq 3$ ”;
- Indique como é que chegaria à mesma conclusão que em b) se resolvesse o problema, com as alterações referidas, pelo método Simplex.

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } Z = 3x_1 + x_2 + 5x_3$$

sujeito a

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 3$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

- Resolva-o usando o **método dual do Simplex**;
- Formule o **problema dual** correspondente ao problema anteriormente apresentado;
- Sem resolver o problema dual, apresente a solução óptima do mesmo, bem como o valor óptimo da sua função objectivo.

4. Uma empresa de aluguer de bicicletas de Lisboa defronta-se com um problema resultante dos contractos de aluguer que permitem que as bicicletas sejam devolvidas em pontos da cidade diferentes daqueles em que foram alugadas. No presente momento há três pontos de aluguer, **A1**, **A2** e **A3**, com respectivamente **20**, **40** e **70** bicicletas excedentes, e outros três pontos **B1**, **B2** e **B3**, necessitando de **35**, **15** e **80** bicicletas, respectivamente. Os custos unitários de transporte (em unidades monetárias - UM) entre os pontos “origem” e os pontos “destino”, são os seguintes:

	B1	B2	B3
A1	9	4	1
A2	3	2	4
A3	6	6	2

- Formule o problema** em termos de um **modelo de programação linear**, de modo a minimizar o custo total de transporte das bicicletas entre os pontos de aluguer;
- Obtenha uma **solução básica admissível inicial** para o problema usando o **método das penalidades**;
- Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo **método dos transportes**;
- De acordo com os resultados obtidos em c), indique para onde é que vão ser transportadas as bicicletas excedentes do ponto de aluguer **A3**.